

Tópicos de Matemática Discreta

folha 8

4. Funções

4.1. Considere as funções:

$g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, definida por $g(x) = x^2 - 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$;

$f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$, definida por $f(x) = 2x - 1$, para todo $x \in \mathbb{N}$.

Determine:

- (a) $g(\{-1, 0, 1\})$; (d) $g^{\leftarrow}(\{0\})$; (g) $f(\{x \in \mathbb{N} \mid \exists_{y \in \mathbb{N}} x = 3y\})$;
(b) $g([-\infty, 0])$; (e) $g^{\leftarrow}([-\infty, 0])$; (h) $f^{\leftarrow}(\{2\})$;
(c) $g(\mathbb{R})$; (f) $f(\{4, 6, 9\})$; (i) $f^{\leftarrow}(\{3, 4, 5\})$.

4.2. Sejam f , g e h as funções de $\mathbb{N}_0$ para $\mathbb{N}_0$ definidas por:

$$f(n) = n + 1; \quad g(n) = 2n; \quad h(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \text{ é par} \\ 1, & \text{se } n \text{ é ímpar.} \end{cases}$$

Determine:

- (a) $f \circ f$; (b) $f \circ g$; (c) $g \circ f$; (d) $g \circ h$;
(e) $f \circ g \circ h$; (f) $h \circ f$; (g) $h \circ g$; (h) $h \circ f \circ g$.

4.3. Diga, justificando, quais das seguintes funções são injetivas, sobrejetivas ou bijetivas:

$$f_1 : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}, \quad f_1(x) = 2x; \quad f_2 : \mathbb{Q} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \quad f_2(x) = \frac{1}{x};$$

$$f_3 : \mathbb{R} \longrightarrow [0, +\infty[, \quad f_3(x) = x^2; \quad f_4 : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{N}, \quad f_4(x) = |x| + 2.$$

4.4. Considere as seguintes funções

$$\begin{array}{llll} f : [0, 1] \longrightarrow [0, 1] & g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & h : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{N} \\ x \longmapsto x^3, & x \longmapsto 2x - 3, & x \longmapsto \begin{cases} 2x, & \text{se } x \geq 0 \\ -2x - 1, & \text{se } x < 0 \end{cases} \end{array}$$

Verifique que f , g e h são funções bijetivas e determine as respetivas funções inversas.

4.5. Considere a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \{3, 10\}$ definida da seguinte forma

$$f(x) = \begin{cases} 3 & \text{se } x \in]-\infty, 4[\cup]20, 30] \\ 10 & \text{se } x \in [4, 20] \cup]30, +\infty[\end{cases}.$$

e a função $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(n) = 2 - \frac{1}{n}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

- (a) Determine $g(\{1, 2, 3, 4\})$ e $g^{\leftarrow}(\{1, 5\})$.
(b) Determine $f(\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 16 = 0\})$ e $f^{\leftarrow}(\{10\})$.
(c) Mostre que $f \circ g$ é uma função constante.
(d) Indique se alguma das funções f ou g é injetiva.

Tópicos de Matemática Discreta

folha 9

4.6. Considere as funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = |x| + 2$, para todo o real x , e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida da seguinte forma

$$g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq -2 \\ x + 2 & \text{se } x > -2 \end{cases}.$$

- (a) Determine $f(\{-2, 2\})$ e $f([-2, 4])$.
- (b) Determine $f^{\leftarrow}(\{-2, 0, 1, 2\})$.
- (c) Calcule a função $g \circ f$ e verifique se a função é injetiva e se é sobrejetiva.

4.7. Considere a função $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = (x + 2, x + y)$, para todo $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

- (a) Mostre que f é bijetiva.
- (b) Determine f^{-1} .
- (c) Calcule $f^{\leftarrow}(\{5\} \times [1, 4])$

4.8. Considere a aplicação $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por: $f((x, y)) = \begin{cases} x + y & \text{se } x = 1 \wedge y \neq 0 \\ y & \text{caso contrário} \end{cases}$

- (a) Calcule $f(A)$, onde $A = \{(x, 1) : x \in \mathbb{Z}\}$.
- (b) Determine $f^{\leftarrow}(\{2\})$.
- (c) Verifique se f é sobrejetiva e se é injetiva.

4.9. Sejam A e B conjuntos e f uma função de A em B . Sejam A_1 e A_2 subconjuntos de A e B_1 e B_2 subconjuntos de B . Mostre que:

- (a) se $A_1 \subseteq A_2$, então $f(A_1) \subseteq f(A_2)$
- (b) se $B_1 \subseteq B_2$, então $f^{\leftarrow}(B_1) \subseteq f^{\leftarrow}(B_2)$
- (c) $f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2)$
- (d) $f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$, se f é injetiva
- (e) $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$
- (f) $f^{\leftarrow}(B_1 \cap B_2) = f^{\leftarrow}(B_1) \cap f^{\leftarrow}(B_2)$
- (g) $f^{\leftarrow}(B_1 \cup B_2) = f^{\leftarrow}(B_1) \cup f^{\leftarrow}(B_2)$
- (h) $A_1 \subseteq f^{\leftarrow}(f(A_1))$
- (i) $A_1 = f^{\leftarrow}(f(A_1))$, se f é injetiva
- (j) $f(f^{\leftarrow}(B_1)) \subseteq B_1$
- (k) $f(f^{\leftarrow}(B_1)) = B_1$, se f é sobrejetiva